

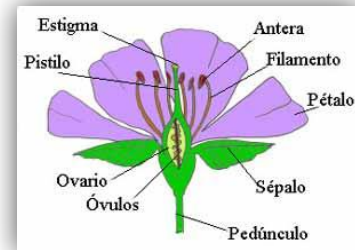


K-NN

Método del vecino más próximo

1. El siguiente conjunto de datos corresponde a una muestra de 150 observaciones de 4 atributos de 3 tipos distintos de flores IRIS, estos son:

- largo del sépalo (LS)
- ancho del sépalo (AS)
- largo del pétalo (LP)
- ancho del pétalo (AP)



LS	AS	LP	AP	Tipo Iris
5,10	3,50	1,40	0,20	Iris-setosa
4,90	3,00	1,40	0,20	Iris-setosa
4,70	3,20	1,30	0,20	Iris-setosa
4,60	3,10	1,50	0,20	Iris-setosa
5,00	3,60	1,40	0,20	Iris-setosa
5,40	3,90	1,70	0,40	Iris-setosa
.	.	.	.	.
7,00	3,20	4,70	1,40	Iris-versicolor
6,40	3,20	4,50	1,50	Iris-versicolor
6,90	3,10	4,90	1,50	Iris-versicolor
5,50	2,30	4,00	1,30	Iris-versicolor
6,50	2,80	4,60	1,50	Iris-versicolor
.	.	.	.	.
6,30	3,30	6,00	2,50	Iris-virginica
5,80	2,70	5,10	1,90	Iris-virginica
7,10	3,00	5,90	2,10	Iris-virginica
6,30	2,90	5,60	1,80	Iris-virginica
6,50	3,00	5,80	2,20	Iris-virginica
7,60	3,00	6,60	2,10	Iris-virginica
4,90	2,50	4,50	1,70	Iris-virginica
7,30	2,90	6,30	1,80	Iris-virginica
.	.	.	.	.
.	.	.	.	.

Un investigador desea aplicar la técnica de vecino más próximo para clasificar las flores IRIS que se encuentran en un jardín botánico

- Determine la cantidad de vecinos (K) que el investigador debería utilizar para realizar la clasificación. Utilice el 30% de los datos para determinar el desempeño del modelo.
- ¿Cómo serán clasificadas las siguientes flores?
LS=6.2 AS=2.8 LP=5.7 AP=1.8
LS=4.5 AS=3 LP=1.3 AP=0.15



2. MDmotors es una reconocida marca de automóviles que comercializa autos estándares y deportivos.

La categoría de un auto queda determinada por las prestaciones de su motor: velocidad, aceleración y consumo.

Se cuenta con los datos de 100 modelos que la empresa ha comercializado en los últimos años:

Modelo	Velocidad Final [Km/h]	Aceleración [Segundos de 0 a 100km/h]	Consumo [litros/100km]	Categoría
AT 452	118.39	11.55	8.10	Estándar
STREET 15	75.74	13.21	8.78	Estándar
....	...			...
SPORT 87	256.53	11.79	6.05	Deportivo
....				

El gerente de marketing desea clasificar los autos de la nueva línea 2013 utilizando técnicas de minería de datos, particularmente, el método del vecino más próximo.

- ¿Qué valor de K le recomienda utilizar?
- ¿A qué categoría se asignarán los siguientes modelos?

Modelo	Velocidad Final [Km/h]	Aceleración [Segundos de 0 a 100km/h]	Consumo [litros/100km]
M452	200.53	7.2	8.3
Cupra 125 ST	190.6	10.3	7
Celtus	140.5	14	5.3

3. La clasificación de vidrios en base a su composición es una técnica muy utilizada en investigación criminalística.

El set de datos "VIDRIOS" corresponde a 214 observaciones de 7 clases de vidrios:

- Ventana de edificio (procesamiento flotante)
- Ventana de edificio (procesamiento no flotante)
- Ventana de vehículo (procesamiento flotante)
- Ventana de vehículo (procesamiento no flotante)
- Contenedores
- Vajillas
- Faros

Para cada observación se disponen de los siguientes datos:

- RI: índice de refracción
- Na: Sodio



- Mg: Magnesio
- Al: Aluminio
- Si: Silicio
- K: Potasio
- Ca: Calcio
- Ba: Boro
- Fe: Hierro
- TIPO DE VIDRIO

La investigadora Danna ha encontrado restos de vidrios en la escena de un robo y desea determinar a qué clase corresponde.

El área de laboratorio ha reportado la composición del mismo:

RI: 1.429 Na: 15.15 Mg: 0.1 Al: 2.15 Si: 72.94 K: 0 Ca: 10.78 Ba: 0 Fe: 0

Utilice el método de vecino más próximo para determinar qué tipo de vidrio ha encontrado la investigadora.

4. En la ciudad de Phoenix, capital de Arizona, se han efectuado pruebas sobre 616 mujeres para diagnosticar diabetes.

De cada prueba, se han recolectado los siguientes datos:

- Cantidad de embarazos
- Concentración de glucosa en plasma
- Presión arterial (mm Hg)
- Grosor del pliegue cutáneo (mm)
- Insulina en suero (mu U / ml)
- IMC (Índice de Masa Corporal)
- Valor en evaluación de antecedentes familiares
- Edad
- Resultado de la prueba (positivo/negativo)

Utilice el método de vecino más cercano para predecir si los siguientes pacientes tienen altas probabilidades de padecer la enfermedad:

Característica	Helen	María
Embarazos	6	2
Glucosa	130	103
Presión arterial	79	74
Grosor pliegue cutáneo	0	35
Insulina	0	0
IMC	34.1	31.2
Valor en antecedentes	0.42	0.7
Edad	30	41